4.2 Bilder codieren

Aufgabe 1 *The Mystery of Cryptocastle*

Öffne das Spiel (Link auf der Website).

a) Gehe zum Dezimalhof. Öffne die Tür zum Hexadezimalturm, indem du 1111011_2 ins Dezimalsystem umrechnest: _____

b) Geh den Turm hinauf und gib 155_{10} als Hexadezimalzahl (_____) und 55_{16} als Dezimalzahl (_____) ein.

c) Öffne die Tür zum letzten Raum, indem du die Ergebnisse für $10110100_2 \rightarrow$ Hex und $D9_{16} \rightarrow$ Binär aneinanderhängst: _____

d) Finde die Lösung für den Raum. Die Farbcodes der pinken Farbe, von `#BBB11`, der grauen Farbe und von `255 127 76` bestimmst du mit dem **RGB-Mischer** auf der Website. Code:

_____

Wozu nun die Farben?

①	11011_2	$1B_{16}$	27
②	Hallo!	Hello!	¡Hola!
③	rot		255, 0, 0

Ein und dieselbe Information lässt sich auf verschiedene Arten darstellen. Für die Umwandlung gibt es feste Regeln. Sind diese Regeln **öffentlich bekannt** (also nicht geheim), spricht man von _____.

Codierung von Farben – das RGB-Verfahren

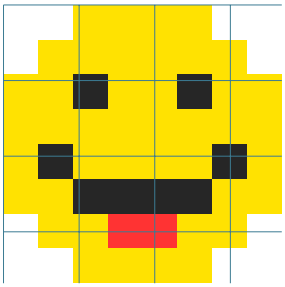
Die Abkürzung steht für _____, _____, _____. Aus diesen drei Lichtfarben lassen sich alle anderen Farben mischen. Die Intensität, mit der jede der drei Farben zu einem Pixel beiträgt, wird oft in einem **Byte** (_____) pro Farbe gespeichert, also als Zahl von 0 bis 255. Insgesamt lassen sich so _____, also rund 16 Millionen, Farben codieren. Mit dieser Codierung braucht jedes **Pixel** _____.

Aufgabe 2 *Farbcodes lesen*

Im Web schreibt man eine Farbe als **Hex-Code**: `#RRGGBB`, also je zwei Hexadezimalziffern (= 1 Byte) für Rot, Grün und Blau. Fülle die Tabelle aus. Schätze die Farbe und kontrolliere mit dem RGB-Mischer.

Hex-Code	Rot (dezimal)	Grün (dezimal)	Blau (dezimal)	Farbe
`#FF0000`	255	0	0	rot
`#00FF00`				
`#FFFF00`				
`#808080`				
	255	255	255	

Zerteilung in Pixel



Um Bilder zu codieren, zerlegt man sie in kleine Teile. Jedes entspricht einem Bildpunkt mit einem Farbwert. Diese Bildpunkte heißen _____. Beim Fotografieren oder Scannen wird Licht von einem _____ erfasst, der aus vielen Pixeln besteht. „12 Megapixel“ bedeutet, dass ein Bild aus 12 _____ Bildpunkten besteht. Diese Angabe heißt **Auflösung**. Man kann sie auch als Breite × Höhe in Pixeln angeben, z. B. 1920 × 1080. Das nennt man auch _____, 3840 × 2160 heißt _____.

Aufgabe 3 *Wie groß ist ein Foto?*

Ein Foto hat die Auflösung 1920 × 1080, jedes Pixel wird mit 3 Byte gespeichert.

a) Anzahl der Pixel: _____ **b)** Speicherbedarf: _____

c) Ein Smartphone-Foto mit 12 Megapixel braucht so _____.
Zum Nachdenken (mündlich): Die JPEG-Datei des Fotos aus c) ist nur etwa 3 MB groß. Wie kann das sein?

Aufgabe 4 *Smiley-Post*

Arbeitet zu zweit. Zeichnet jeweils links einen **schwarz-weißen Smiley** in das 8 × 8-Raster (schwarz = 1, weiß = 0). Codiert das Bild Zeile für Zeile als Binärzahl und als Dezimalzahl. Schickt euch **nur die Dezimalzahlen**, decodiert das Bild des anderen rechts und kontrolliert euch gegenseitig.

Mein Bild

Bild	binär	dezimal

Bild meines Partners

Bild	dezimal

Bonus: Codiert einen Spielstand von Tic-Tac-Toe (3 × 3 Felder: leer, X oder O) als Hexadezimalzahl. Wie viele Bit braucht ihr pro Feld?

Website: Station 4.2 Bilder codieren: RGB-Mischer, Pixel-Lupe, Pixel-Editor